

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTA EN TU FUTURO	 Comunidad de Madrid Instituto Bilingüe	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  Comunidad de Madrid
Titulación:	ASIR	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Gestión de Bases de Datos	Fecha:		
Examen:	Recuperación Ordinaria RA3: Diseño Físico	Duración:	50 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA3: Realiza el diseño físico de bases de datos			

Instrucciones

- Puedes consultar la documentación utilizando Zeal.
- El tiempo del examen debe respetarse, aunque te examines de menos RAs que tus compañeros.
- Cualquier sospecha de copia podrá suponer la expulsión del examen y calificación con 0.
- Los móviles, smartwatch y otros aparatos electrónicos deben estar en el lugar indicado por el profesor. Cualquier alumno que durante el examen tenga un móvil o similar al alcance de su mano, será calificado con un 0 y expulsado del examen.
- Los recursos de los que se podrán disponer para la elaboración del examen son los indicados para cada examen y ninguno más.

Crea un script SQL llamado `recu_creacion_asir.sql` que implemente el esquema descrito a continuación sobre una base de datos llamada `clinica_vet`. El script debe ejecutarse de principio a fin sin errores, incluyendo el borrado previo de la base de datos si ya existe.

IMPORTANTE

Se evaluará la precisión en los tipos de datos, el uso de restricciones con nombre (CONSTRAINT) y el orden lógico de creación y borrado de tablas para respetar la integridad referencial.

Optimización de tipos: El alumno deberá elegir el tipo de dato entero más pequeño (TINYINT, SMALLINT, etc.) que permita almacenar el volumen de datos indicado en la sección «Estimación de Volumen».

1. Esquema Relacional: Clínica Veterinaria

Estimación de Volumen de Datos

Para dimensionar correctamente los campos identificadores y numéricos, considera las siguientes previsiones de crecimiento de la base de datos:

- **Propietarios:** 50.000 registros.
- **Mascotas:** 150.000 registros.
- **Veterinarios:** 100 registros.
- **Consultas:** 10.000.000 registros.

1. Tabla: propietarios

- id_propietario: Numérico, clave primaria, autoincremental.
- nombre: Texto (100 caracteres), obligatorio.
- telefono: Texto (15 caracteres), obligatorio y único.
- email: Texto (100 caracteres), opcional.

2. Tabla: mascotas

- id_mascota: Numérico, clave primaria, autoincremental.
- nombre: Texto (50 caracteres), obligatorio.
- especie: ENUM ('PERRO', 'GATO', 'CONEJO', 'AVE'). Obligatorio.
- fecha_nacimiento: Fecha. Opcional.
- id_propietario: Clave foránea a propietarios. Obligatorio. **[Relación 1:N]**

3. Tabla: veterinarios

- id_veterinario: Numérico, clave primaria, autoincremental.
- nombre: Texto (100 caracteres), obligatorio.
- num_colegiado: Texto (10 caracteres), obligatorio y único. Debe seguir el patrón de 2 letras seguidas de guión y 5 dígitos (ej: 'CV-12345'). [RA3-CE.e]
- especialidad: ENUM ('GENERAL', 'CIRUGIA', 'DERMATOLOGIA', 'ODONTOLOGIA'). Por defecto 'GENERAL'.

4. Tabla: consultas

*Registra cada consulta de una mascota con un veterinario. **Una mascota puede ser atendida por varios veterinarios y un veterinario atiende a varias mascotas** (relación N:M).*

- id_mascota: Clave primaria y clave foránea a mascotas (ON DELETE CASCADE).
- id_veterinario: Clave primaria y clave foránea a veterinarios (ON DELETE CASCADE).
- fecha_consulta: Clave primaria, tipo fecha.
- motivo: Texto (255 caracteres), obligatorio.
- precio: Decimal(6,2). Debe ser mayor o igual a 0.

Nota: La clave primaria es compuesta por los tres primeros campos.

2. Tareas Adicionales

1. Inserta al menos un registro en cada tabla para verificar que las restricciones y las claves ajenas funcionan correctamente.